

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：数字矿山技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232406

学生姓名：陈国京

指导教师：马保东

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

对双层介质的电磁波传播原理和 Hapke 双层散射模型的认识

双层介质的电磁波传播遵循经典电磁场理论与辐射传输理论，核心是电磁波在两种介电特性不同介质的分界面、内部发生的反射、折射、透射、散射及多重能量耦合过程；而 Hapke 双层散射模型是将该原理量化、模型化的专业工具，专门适配**颗粒型散射介质（上层）+ 致密漫反射介质（下层）**的双层结构辐射传输模拟，核心通过参数化刻画电磁波的多重散射与能量叠加，实现双层介质总漫反射特性的计算，二者是物理原理与工程化建模工具的核心对应关系。以下脱离具体论文，从通用角度详解二者的核心内容及结合应用。

一、双层介质的电磁波传播核心原理

双层介质由两种具有不同介电常数 ϵ 、磁导率 μ 、电导率 σ 的均匀介质通过平面分界面叠加而成，电磁波从入射介质（如空气）入射后，传播过程严格遵循麦克斯韦方程组和电磁场边界条件，同时满足能量守恒，核心分为界面行为、介质内部传输行为、双层结构的多重辐射耦合行为三部分，若上层为颗粒堆积介质，还需叠加颗粒群的散射行为（Hapke 模型的典型应用场景）。

1. 分界面的基础行为：反射、折射与透射

电磁波到达两种介质的分界面时，因电磁特性突变发生能量分裂，是所有双层介质传播的基础，由菲涅尔公式定量描述，核心遵循电磁场边界条件（分界面处电场 E 、磁场 H 的切向分量连续，法向分量由介质特性决定）：

- **反射波**：部分电磁波改变传播方向返回原介质，强度由反射系数 r 决定，反映分界面的反射能力，与介质介电常数、入射角正相关；
- **折射 / 透射波**：部分电磁波穿过分界面进入另一介质，传播方向因波速变化发生偏折（折射），强度由透射系数 t 决定；
- **能量守恒**：无损耗介质中，反射波与透射波的能量和等于入射波能量（ $|r|^2 + |t|^2 = 1$ ）；有损耗介质中，需考虑介质对电磁波的吸收，能量和小于入射波能量。

2. 介质内部的传输行为：衰减、吸收与散射

电磁波在介质内部的传播状态由介质本身特性决定，分为**致密均匀介质**和**颗粒散射介质**两类（Hapke 模型的双层介质即为此两类的典型组合）：

- **致密均匀介质（多为下层）**：电磁波以平面波形式传播，若为有损耗介质（如固体、植被、岩石），电导率 σ 会导致电磁波能量被吸收，振幅随传播距离呈指数衰减（ $E = E_0 e^{-\alpha z}$ ， α 为衰减系数）；若为无限厚致密介质，入射电磁波无透射穿出，能量最终全部被吸收或转化为漫反射能。
- **颗粒散射介质（多为上层）**：由大量离散颗粒堆积而成（如粉尘、岩矿粉末、气溶胶），电磁波入射后并非平面波传播，而是与颗粒发生瑞利散射 / 米氏散射（依颗粒粒径与电磁波波长的比例而定），同时颗粒本身会吸收电磁波能量，最终表现为散射 + 吸收的综合效应，也是辐射传输理论的核心研究对象。

3. 双层结构的核心特征：多重辐射传输与能量叠加

双层介质存在上层介质与入射介质的分界面、上下两层介质的分界面两个关键界面，电磁波不会仅发生单次反射 / 透射，而是在两个界面间发生多重反射、透射、散射的能量耦合，最终被探测到的总反射波是所有出射波的能量叠加结果，核心过程为：

1. 入射波在第一界面发生一次反射，透射波进入上层介质并发生吸收 / 散射；
2. 上层介质中未被完全吸收的透射波到达第二界面，部分反射回上层介质（再次发生散射 / 反射），部分透射进入下层介质；
3. 下层介质的漫反射能量返回第二界面，再次透射进入上层介质，经散射后穿出第一界面成为二次反射波；
4. 上述过程反复进行，最终总反射波为一次反射波、二次反射波、多次反射波的能量叠加。

若上层为颗粒散射介质，叠加效应会更复杂，需通过辐射传输方程刻画，这也是 Hapke 双层散射模型

的核心建模依据。

二、Hapke 双层散射模型的核心基础

Hapke 模型是行星遥感、辐射传输领域中用于刻画**散射介质**反射特性的经典模型，**双层散射模型**是其延伸版本，专门针对 **“上层颗粒散射介质 + 下层无限厚致密漫反射介质”** 的双层结构设计，核心是将双层介质的电磁波传播过程**参数化、公式化**，通过简化合理的物理假设，将复杂的多重辐射传输转化为可计算的数学表达式，实现双层介质**半球总漫反射率**的定量计算。

1. 模型的核心物理假设

为简化计算且不偏离实际物理过程，Hapke 双层散射模型做出针对性假设，也是模型适配电磁波传播原理的关键：

- 1. **下层介质为无限厚致密漫反射体**：下层介质无透射穿出，入射的电磁波能量全部转化为**漫反射能**，且漫反射率为定值，是双层介质的**基础反射源**；
- 2. **上层介质为均匀颗粒散射介质**：上层由同质性颗粒组成，电磁波在其中的传播为**漫散射 + 吸收**，忽略颗粒间的相干散射，仅考虑能量的统计叠加；
- 3. **电磁波为漫入射**：忽略入射角度的影响，模型计算**半球积分的漫反射率**，适配遥感、光谱探测中“全角度入射 - 半球探测”的常规场景；
- 4. **能量守恒，忽略相位干涉**：仅考虑电磁波的能量叠加，不考虑相位干涉（颗粒散射为随机漫散射，相位干涉可忽略）；
- 5. **上层介质为水平均匀层**：上层介质的厚度、颗粒密度水平均匀，无空间异质性，保证模型参数的全域一致性。

2. 模型的核心参数及物理意

核心参数	符号	物理意义（电磁波传播视角）
反照因子	γ	上层颗粒介质的 散射能力 ，反映电磁波在颗粒中被散射的能量占入射总能量的比例； γ 越大，散射越强，吸收越弱，取值 0~1
光学厚度	τ	上层介质对电磁波的 总衰减能力 ，综合反映颗粒的散射 + 吸收效应； τ 越大，电磁波穿透上层介质的难度越高，取值 ≥ 0
上层介质漫反射率	r_U	上层介质为 无限厚 时的半球漫反射率，反映电磁波在无限厚颗粒介质中经多次散射后的总反射能力，由反照因子唯一决定
下层介质漫反射率	r_L	下层致密介质的固有漫反射率，是双层介质的基础反射背景，为定值
系统总漫反射率	r	双层介质的最终半球总漫反射率，是模型的 核心输出 ，对应实际探测到的反射特性

3. 模型的核心公式推导

Hapke 双层散射模型的公式核心是**将双层介质的多重辐射传输过程转化为数学递推与求和**，先推导单一散射介质的反射规律，再叠加上层介质的基础反射能，最终得到双层介质的总漫反射率，核心步骤为：

- 1. **上层无限厚介质的漫反射率**：当上层颗粒介质为无限厚时，电磁波无法穿透至下层，其漫反射率由反照因子唯一决定，是模型的基础公式：

$$r_U = 1 + \gamma / (1 - \gamma)$$

该公式刻画了**无限厚颗粒介质中电磁波多次散射 - 反射**的总效应，反照因子 γ 是核心控制参数。

- 2. **双层介质的总漫反射率**：引入下层介质的漫反射率 r_L ，考虑电磁波在上下介质分界面的多次透射 - 反射，通过**辐射传输方程通解**将上层介质的散射反射与下层介质的基础反射叠加，最终推导出双层介质系统的总漫反射率（核心公式）：

$$r = r_U + (1 - r_U) \cdot r_L / (1 - r_U \cdot r_L)$$

该公式的物理意义为：双层介质的总反射率 = 上层介质自身的漫反射率 + 经上层介质两次透射（入射 + 出射）后下层介质的漫反射率（考虑多次叠加修正）。

三、电磁波传播原理在 Hapke 双层散射模型中的核心应用

电磁波传播原理是 Hapke 双层散射模型的**物理根基**，模型的所有假设、参数、公式均是对双层介质电磁波传播过程的**定量化、工程化转化**，二者的结合实现了从“定性物理分析”到“定量数学计算”的跨越，核心应用体现在**参数建模、公式物理化、过程刻画**三个方面：

1. 电磁波传播特征的参数化建模

模型将电磁波传播的核心物理特征转化为可计算、可测量的**定量参数**，让抽象的物理过程成为模型的输入 / 输出：

- 把上层颗粒介质的散射 - 吸收特性转化为**反照因子 γ** 和**光学厚度 τ** ，其中 γ 刻画散射能力， τ 刻画总衰减能力，二者共同决定了电磁波在上层介质中的传播效率；
- 把下层致密介质的固有反射特性转化为**漫反射率 r_L** ，对应电磁波在下层介质中被吸收后转化的漫反射能；
- 把**双层介质的最终反射结果转化为系统总漫反射率 r** ，直接对应实际探测中电磁波的总反射能量占比。

2. 电磁波多重辐射传输的公式化表达

模型的核心公式是对**双层介质电磁波多重反射 - 透射 - 散射叠加过程**的精准数学表达，每一项均对应明确的物理过程：

- 第一项 rU ：对应**电磁波在第一层界面的一次反射+上层介质内部的多次散射反射**，即不穿透至下层介质的所有反射能量；
- 第二项 $1-rU \cdot r_L(1-rU)2 \cdot r_L$ ：对应**穿透上层介质到达下层的电磁波**，经下层漫反射后再次穿出上层介质的所有能量，其中：
 - $(1-rU)2$ ：电磁波**入射穿透上层介质和出射穿透上层介质的两次能量传输效率**；
 - r_L ：下层介质的基础漫反射能；
 - 分母 $1-rU \cdot r_L$ ：对**电磁波在上下分界面的多次反射叠加的修正**（递推求和的结果）。

该公式完美遵循电磁波传播的**能量守恒定律**，是多重辐射传输过程的**工程化简化**，既保留核心物理特征，又大幅降低计算复杂度。

3. 颗粒散射介质电磁波传播的专属刻画

Hapke 双层散射模型的核心优势是**适配上层颗粒散射介质的电磁波传播特征**，弥补了经典电磁场理论（仅适用于均匀致密介质）在颗粒介质中的应用局限：

- 经典电磁场理论可精准刻画致密介质的界面反射、平面波传输，但无法有效描述颗粒群的随机散射效应；
- Hapke 模型通过**反照因子 γ** 整合了颗粒的散射与吸收特性，将颗粒群的复杂散射过程转化为**统计平均的漫散射效应**，与电磁波在颗粒介质中的实际传播规律一致；
- 结合**光学厚度 τ** 可刻画上层介质厚度对电磁波传播的影响： τ 越小（介质越薄），电磁波越易穿透至下层； τ 越大（介质越厚），电磁波越难穿透，最终越接近上层无限厚介质的反射特性（ $r \rightarrow rU$ ）。

4. 模型参数与电磁波传播的定量关联

模型的核心参数并非独立存在，而是与电磁波的**波长、传播特性及介质物理属性**密切相关，体现了电磁波传播原理的内在约束：

- **反照因子 γ 与波长相关**：同一颗粒介质对不同波长的电磁波散射 / 吸收能力不同（如可见光易被粉尘散射，近红外易被植被吸收），导致 γ 随电磁波波长变化，最终模型输出的漫反射率也具有**波段依赖性**（对应光谱反射特性）；
- **光学厚度 τ 与介质物理参数相关**： τ 可由上层介质的物理厚度 t 、颗粒粒径 D 、堆积密度 ρ 定量计算，实现了**介质物理属性 $\rightarrow$ 电磁波衰减特征 $\rightarrow$ 总反射率**的定量推导，让模型可通过实测物理参数完成计算。

四、Hapke 双层散射模型的应用场景与核心价值

基于对双层介质电磁波传播原理的精准刻画，Hapke 双层散射模型成为**颗粒散射介质 + 致密基底**双层结构反射特性模拟的经典工具，广泛应用于行星遥感、大气科学、地质遥感、植被遥感等领域，典型场景包括：

1. **行星表面遥感**：模拟行星表面“表土层颗粒介质 + 基岩致密介质”的反射光谱，反演表土层厚度、颗粒属性；
2. **大气气溶胶研究**：模拟“气溶胶颗粒层 + 地面致密介质”的反射特性，定量评估气溶胶对地面遥感的干扰；
3. **地质遥感**：模拟“岩矿粉末覆盖层 + 基岩”的反射光谱，反演覆盖层厚度与矿物成分；
4. **植被遥感**：模拟“粉尘 / 污染物颗粒层 + 植被叶片”的反射光谱，定量剔除颗粒覆盖对植被光谱的干扰。